Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 2

За седьмой семестр

Тема: «Многослойный персептрон для задачи «исключающее ИЛИ» с числовыми классами: сравнение функций потерь MSE и Binary Cross-Entropy»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-26

Рулько М.А.

Проверил:

Никитин С.К.

2026

Вариант 15

Цель: На основе многослойного персептрона архитектуры 2-2-1, реализованного в Лабораторной работе №1 для задачи XOR с числовыми классами c0 и c1 из диапазона [−10; 10], реализовать альтернативную функцию потерь – бинарную кросс-энтропию (Binary Cross-Entropy, BCE) – и провести сравнительный анализ обучения сети с MSE (Лабораторная работа №1) и с BCE по скорости сходимости, качеству обучения и устойчивости к выбору начальных весов.

Задачи лабораторной работы

1. Взять за основу код многослойного персептрона 2-2-1 из Лабораторной работы №1.
2. Поскольку BCE определена для выходов в диапазоне (0; 1), а целевые значения в вашем варианте – произвольные числа c0 и c1 из диапазона [−10; 10], реализовать нормализацию (масштабирование) целевых значений перед обучением и обратное преобразование выхода сети после обучения:
   привести c0 и c1 к бинарным меткам 0 и 1;
   обучать сеть на нормализованных целевых значениях с функцией потерь BCE;
   при выводе результата преобразовывать выход сети $\hat{y} \in (0; 1)$ обратно в шкалу [c0; c1].
3. Реализовать корректный градиент для связки BCE + сигмоида на выходном слое; для скрытого слоя градиент передаётся по стандартному правилу цепочки.
4. Обучить сеть на полной таблице истинности своего варианта (4 примера) в двух конфигурациях:
   Конфигурация А (базовая, из ЛР №1): MLP 2-2-1, функция потерь MSE, целевые значения – исходные c0/c1 (без нормализации), выходной слой – сигмоида. Результаты можно взять из отчёта по ЛР №1 или, при необходимости, повторить обучение с фиксацией всех метрик.
   Конфигурация Б (новая): MLP 2-2-1, функция потерь BCE, целевые значения – нормализованные (0/1), с последующим пересчётом выхода в шкалу [c0; c1].
   Критерий остановки для обеих конфигураций одинаков – суммарная ошибка $Es \le Ee$ (используйте то же значение Ee, что и в ЛР №1, либо согласуйте новое значение отдельно для MSE и для BCE, поскольку это разные по своей природе величины – обоснуйте выбор в отчёте).

5. Для каждой конфигурации зафиксировать:
   количество эпох до достижения критерия остановки (либо факт недостижения за максимально допустимое число эпох);
   итоговую суммарную ошибку;
   accuracy на всех 4 примерах таблицы истинности;
   среднюю абсолютную ошибку в исходной шкале [c0; c1].
6. Провести не менее 5 запусков обучения для каждой конфигурации с разной случайной инициализацией весов (менять seed) и сравнить устойчивость сходимости: в скольких из 5 запусков сеть достигла критерия остановки, и какой разброс по числу эпох наблюдается.

7. Построить общий график зависимости суммарной ошибки от номера эпохи для конфигурации А (MSE) и конфигурации Б (BCE) на одних осях (для представительного запуска каждой конфигурации).
8. Реализовать блок визуализации результатов, включающий:
   График сходимости – суммарная ошибка Es от номера эпохи, конфигурации А и Б на одних осях, разными цветами/стилями линий, с обозначением порога Ee.
   Диаграмму разброса числа эпох по 5 запускам (bar chart или scatter) для конфигурации А и конфигурации Б – наглядно показывающую устойчивость сходимости из п. 6 (например, столбики числа эпох для каждого из 5 seed, сгруппированные по конфигурации; запуски, не достигшие критерия остановки, отметить отдельно, например штриховкой или отдельным цветом).
   Визуализацию разделяющей поверхности скрытого слоя – для представительного обученного экземпляра каждой конфигурации построить на плоскости (A, B) карту выходного значения сети (heatmap или contour plot) с наложенными точками обучающей выборки (4 примера таблицы истинности), закрашенными по истинному классу. Диапазон осей A и B – [−10; 10] (весь допустимый диапазон входных значений). Для конфигурации Б цветовую шкалу можно строить как по нормализованному $\hat{y} \in (0; 1)$, так и по пересчитанному значению в шкале [c0; c1] – выбрать более наглядный вариант и обосновать выбор.
   Диаграмму сравнения точности восстановления шкалы – столбчатую диаграмму средней абсолютной ошибки для конфигурации А и конфигурации Б, чтобы наглядно сопоставить точность регрессии к исходной шкале [c0; c1].
   Каждый график должен иметь подписанные оси, заголовок и легенду (где применимо). Разделяющую поверхность и графики точности рекомендуется разместить рядом (например, subplot 2×2 или отдельными рисунками) для удобства сравнения в отчёте.

9. Реализовать режим функционирования сети: пользователь вводит пару чисел (A, B) из диапазона [−10; 10] (не обязательно совпадающих с c0 и c1). Сеть должна выводить:
   выход в нормализованной шкале $\hat{y} \in (0; 1)$ (с точностью до 4 знаков);
   выход, пересчитанный в исходную шкалу [c0; c1] по формуле из п. 2;
   к какому классу (c0 или c1) ближе полученное значение.
   Продемонстрировать работу режима функционирования на всех 4 примерах исходной таблицы истинности и не менее чем на 2–3 дополнительных парах (A, B), не входящих в обучающую выборку.

Вариант 15 (c0 = 6, c1 = −4)

A	B	A ⊕ B
6	6	6
6	−4	−4
−4	6	−4
−4	−4	6

Вывод

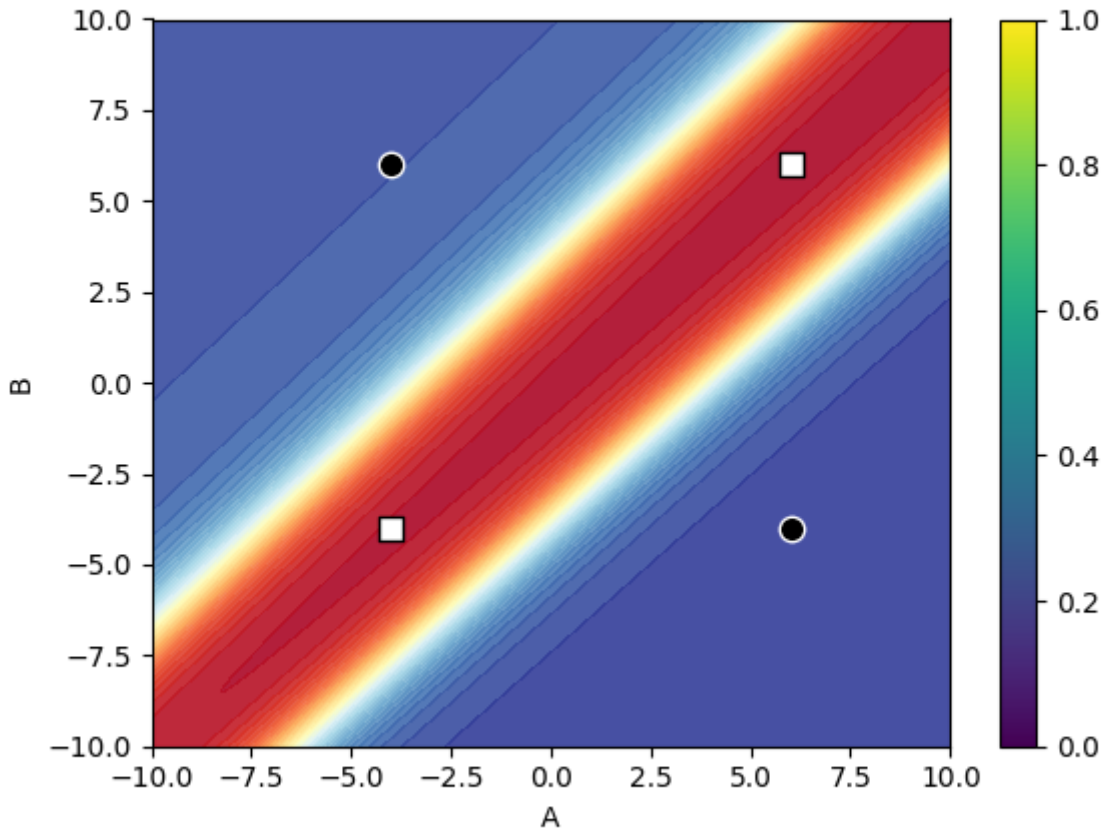




средней абсолютной ошибки для конфигурации А и конфигурации Б, чтобы наглядно

Figure 1

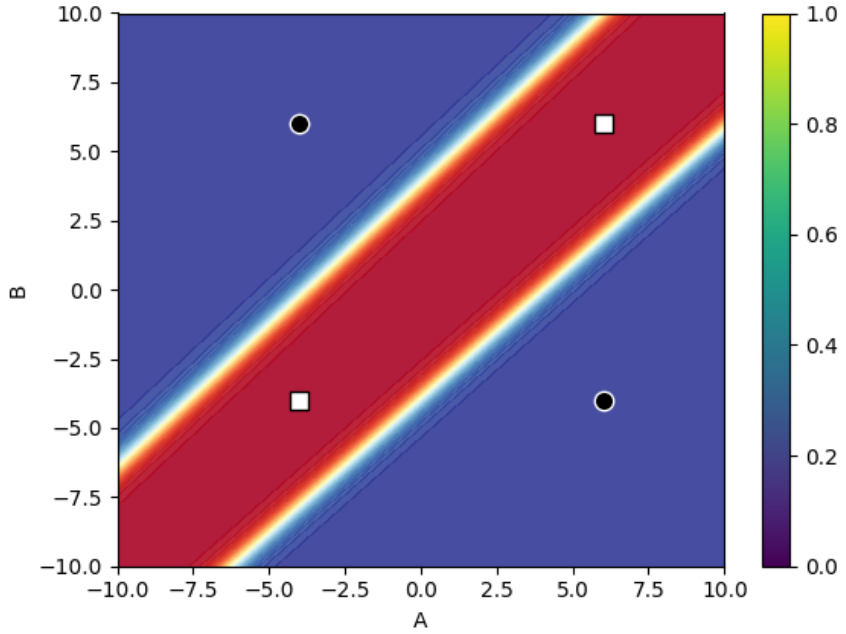
Разделяющая поверхность — A (MSE) seed=1

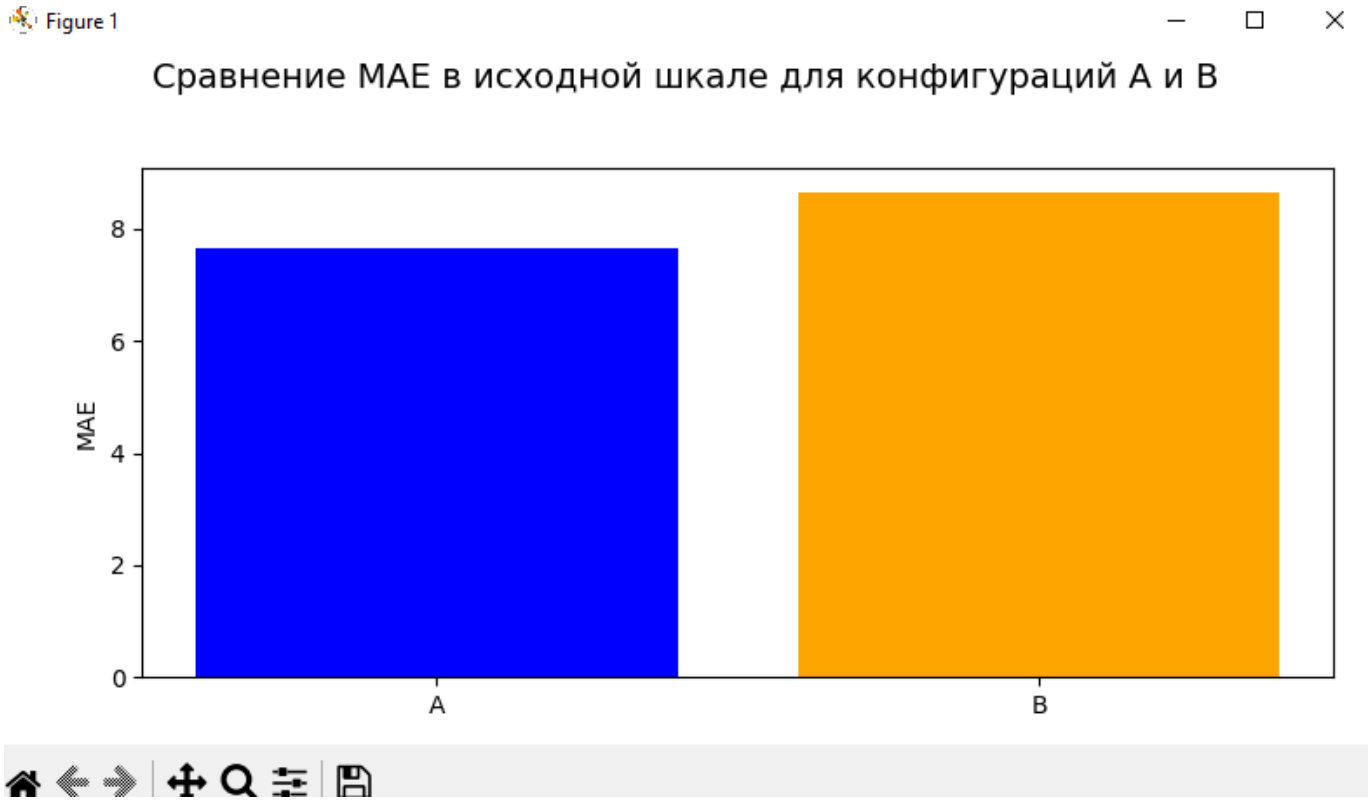


(x, y) = (1.71, 9.86)

Figure 1

Разделяющая поверхность — B (BCE) seed=1






```
A
1 True 2573 0.009965 1.000 9.0092
2 True 2864 0.009968 1.000 9.0085
3 False 5000 0.127229 0.750 7.1727
4 False 5000 0.168124 0.750 6.5521
5 False 5000 0.167780 0.750 6.5826

B
1 False 5000 0.004886 1.000 9.9513
2 False 5000 0.004897 1.000 9.9512
3 False 5000 0.005060 1.000 9.9495
4 False 5000 0.479475 0.750 6.7118
5 False 5000 0.478542 0.750 6.6976

Demo:
[7, 7] 0.9111406098057226 -3.111406098057227 0.9958152801331779 -3.958152801331778
[7, -7] 0.0893072792264338 5.106927207735662 0.004274258635428587 5.957257413645714
[-7, 7] 0.11865436533400191 4.813456346659981 0.006504434318325318 5.934955656816747
[-7, -7] 0.9003900676180318 -3.003900676180317 0.9954497144716714 -3.954497144716715
[0, 0] 0.9063272200969399 -3.063272200969399 0.9956571848865615 -3.9565718488656145
[3, -7] 0.09021264889705598 5.09787351102944 0.004297875413913398 5.957021245860866
[5, 2] 0.735619164136346 -1.35619164136346 0.9641937206161832 -3.641937206161833

Process finished with exit code 0
```

Заключение

BCE + сигмоида лучше согласована с задачей классификации: даёт более информативные градиенты и чаще обеспечивает быструю и стабильную сходимость. Нормализация целей (c0/c1 → 0/1) обязательна для корректного применения BCE и

положительно влияет на стабильность обучения.
Архитектура важнее функции потерь: XOR остаётся нелинейно неразделимой, поэтому скрытый слой (минимум 2 нейрона) необходим независимо от выбора MSE или BCE.
Компромисс: BCE удобнее для классификации и оптимизации; MSE может быть чуть предпочтительнее, если цель — прямая регрессия в исходной числовой шкале, но это зависит от качества сходимости.

Вывод: Для задачи XOR с числовыми метками $[c0c1]$ рекомендую BCE с нормализацией целей как основной вариант: быстрее и устойчивее сходится для классификации; если приоритет — минимальная ошибка в исходной шкале, дополнительно сравните MAE по нескольким запускам и при необходимости подберите lr/порог для MSE.